EPREUVE RENDUE

Réseaux IP

Ahmet Berk ATES

Binôme : ZAEID Rayen

1. Pour diviser le réseau 192.168.96.0/23 en deux sous réseaux de taille maximale de 250 hôtes, nous avons besoins de 8 bits pour l'ID machine donc le préfixe au plus juste est 24.

   Sous réseau A : 192.168.96.0/24

   Sous réseau B : 192.168.97.0/24

2. Le masque de sous-réseau en décimale pointée : 255.255.255.0

   Première adresse du sous-réseau A : 192.168.96.1
   Dernière adresse du sous-réseau A : 192.168.96.254
   L'adresse de broadcast du sous-réseau A : 192.168.96.255

   Première adresse du sous-réseau B : 192.168.97.1
   Dernière adresse du sous-réseau B : 192.168.97.254
   L'adresse de broadcast du sous-réseau B : 192.168.97.255

3. Voici comment, nous implémentons la topologie illustrée dans la figure 1.

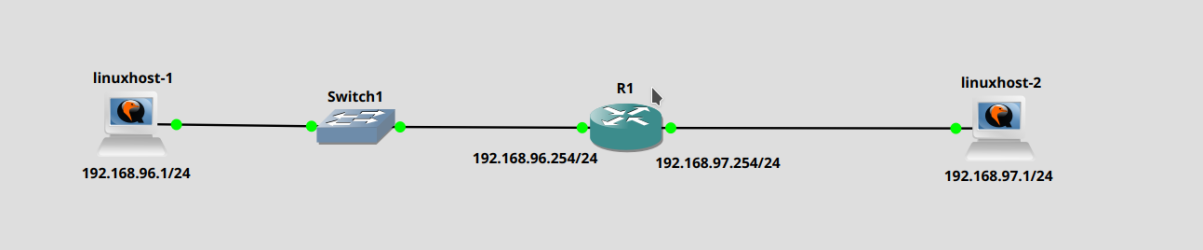
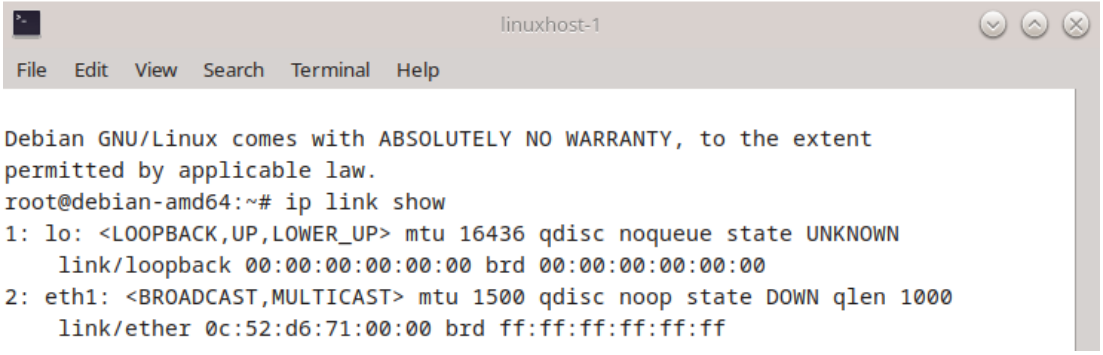


Figure 1: topologie 1

4. D'abord dans pc1, je visualise les interfaces avec "ip link show " .

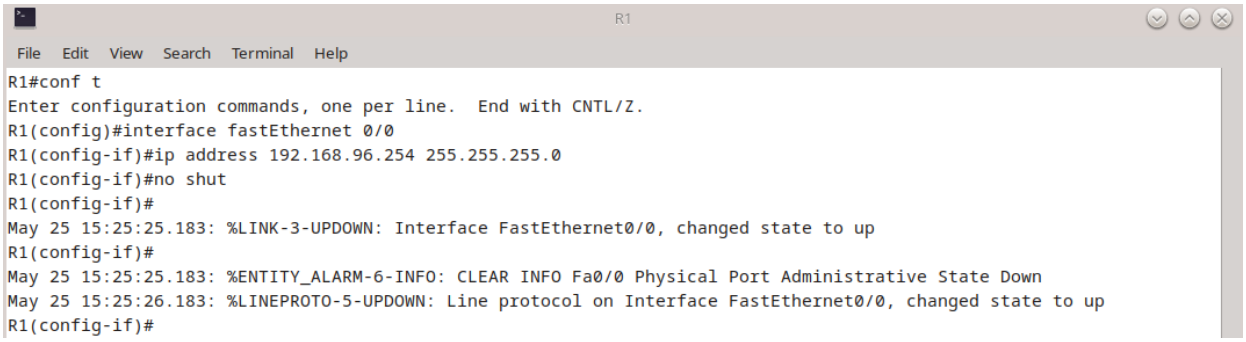


Par la suite, je remarque que je peux utiliser l'interface eth1 qui n'est pas encore activé (state DOWN) donc j'actives l'interface. Ensuite, j'ajoutes l'interface eth1 du PC1 la première adresse IP du sous réseau A.

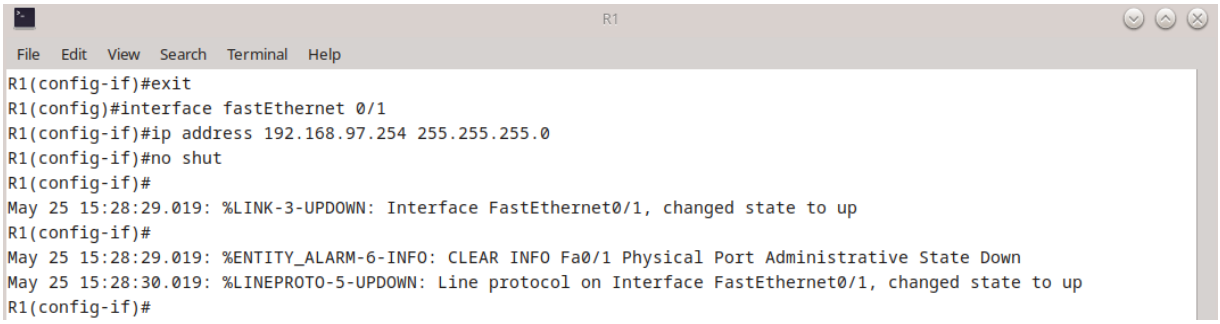
```
root@debian-amd64:~# ip link set eth1 up
root@debian-amd64:~# ip addr add 192.168.96.1/24 dev eth1
```

Ensuite dans pc2, j'utilises les commandes : "ip link set eth1 up" et "ip addr add 192.168.97.1/24".

5. J'utilise la commande "conf t" pour entrer dans le mode configuration ensuite je précise l'interface que je veux configurer, par la suite, je définis l'adresse avec son masque en décimale pointée et je me rassure que l'interface soit active avec "no shut". Par convention, ici, je donne la dernière adresse du sous réseau.



Ensuite je fais similairement, pour l'interface réseau qui est dans le sous réseau B.



6. Dans PC1, je définis une route vers le sous-réseau B.

```
root@debian-amd64:~# ip route add 192.168.97.0/24 via 192.168.96.254
root@debian-amd64:~# ip route show
192.168.96.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.96.1
192.168.97.0/24 via 192.168.96.254 dev eth1
```

La première commande fait que si je veux joindre une machine dans le sous réseau B, mon prochain saut (Next hop) est l'adresse de l'interface du routeur qui est dans le même sous réseau que le PC1. Je rejoins un autre réseau via mon routeur.
Ensuite, j'ai fait "ip route show "pour voir le résultat mais cette commande n'est pas nécessaire.

7. Dans PC2, je fais la même chose mais dans l'autre sens, c'est à dire que pour joindre le réseau A mon prochain saut est l'adresse de l'interface du routeur qui est dans le même sous réseau que le PC2.

```
root@debian-amd64:~# ip route add 192.168.96.0/24 via 192.168.97.254
```

8. Sur Gns3, nous faisons click droit, start capture pour lancer Wireshark au niveau de PC1.

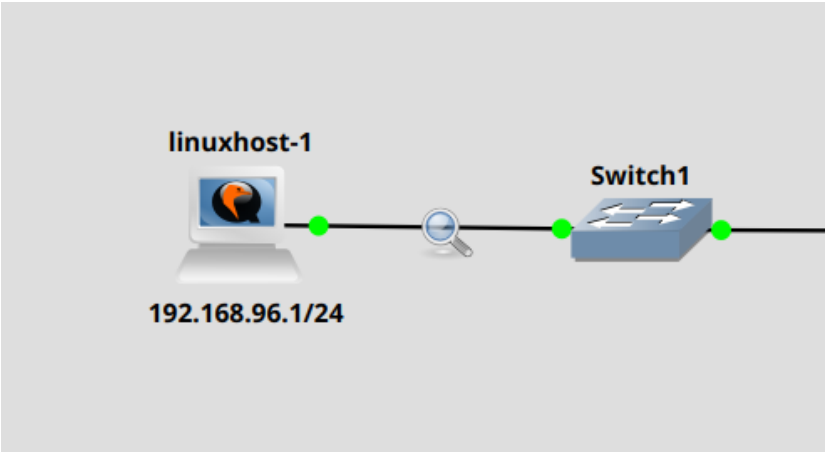


Figure 2 : capture des paquets

9. Pour tester la connectivité de PC1 vers PC2, nous utilisons la commande ping. On ping l'IP de PC2, si nos requêtes IMCP reçoivent leur réponse, la connectivité est assurée. Comme vous pouvez le voir cela est le cas :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.029760	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=1/256, ttl=63 (request in 1)
3	0.989747	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.007716	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=2/512, ttl=63 (request in 3)
5	1.990673	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.005554	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=3/768, ttl=63 (request in 5)
7	2.992280	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.013321	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=4/1024, ttl=63 (request in 7)
9	3.994116	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.008804	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=5/1280, ttl=63 (request in 9)
11	4.995620	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 12)
12	5.008864	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=6/1536, ttl=63 (request in 11)
13	5.996622	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 14)
14	6.014491	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=7/1792, ttl=63 (request in 13)
15	6.998262	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 16)
16	7.021187	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=8/2048, ttl=63 (request in 15)
17	7.999964	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 18)
18	8.017327	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=9/2304, ttl=63 (request in 17)
19	9.001195	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 20)
20	9.014643	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=10/2560, ttl=63 (request in 19)
21	10.002656	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=11/2816, ttl=64 (reply in 22)
22	10.023263	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=11/2816, ttl=63 (request in 21)
23	11.003460	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=12/3072, ttl=64 (reply in 24)
24	11.018861	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=12/3072, ttl=63 (request in 23)
25	12.005058	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=13/3328, ttl=64 (reply in 26)
26	12.019398	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=13/3328, ttl=63 (request in 25)
27	13.006837	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x05ae, seq=14/3584, ttl=64 (reply in 28)
28	13.021672	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x05ae, seq=14/3584, ttl=63 (request in 27)

Figure 3: les requêtes et réponses ICMP

10. J'ai fait cela pendant le TP, le console du switch Ethernet Gns3 n'est pas accessible. Nous avions connecté notre PC1 au port 1 et le routeur au port du 1 et 2 du switch. En ce qui concerne les commandes pour l'ajout de l'adresse IP au port 2, ils étaient les mêmes que dans la question 4 mais avec GigabitEthernet 1/0/2 et "no switchport" avant d'ajouter les adresses du routeur. Par la suite pour voir le tableau de commutation, nous avons utilisé la commande "show mac address-table" dans le switch.

```
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0001    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0002    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0003    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0004    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0005    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0006    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0007    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0008    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0009    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000a    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC      CPU
 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU
   1    845a.3e13.7841    DYNAMIC     Gi1/0/2
   1    b496.914f.28bc    DYNAMIC     Gi1/0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 22
```

Figure 4: table de commutation

Dans le tableau, nous voyons bien l'adresse MAC des machines qui correspondent aux ports ou nous les avions connectés. Ils ont été trouvés dynamiquement par ARP. J'ajoutes cette image des paquets ARP pour soutenir ma réponse à la question, c'est celui que j'ai fait à la salle de TP.

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
68	13.279797585	IntelCor_4f:28:bc	84:5a:3e:13:78:41	ARP	42	Who has 192.168.96.254? Tell 192.168.96.1
69	13.283378900	84:5a:3e:13:78:41	IntelCor_4f:28:bc	ARP	60	192.168.96.254 is at 84:5a:3e:13:78:41

Figure 5: les paquets ARP (salle de TP)

11. Je ferme la parenthèse de ce que j'ai fait à la salle de TP et reviens sur Gns3. Pour visualiser le tableau ARP au niveau de PC1, utilisons la commande "ip -4 neigh show".

```
root@debian-amd64:~# ip -4 neigh show
192.168.96.254 dev eth1 lladdr ca:01:2b:b6:00:08 REACHABLE
```

Les seules machines du réseau sont le routeur et le PC1. D'où la présence d'uniquement de l'adresse IP d'une interface du routeur : 192.168.96.254.

Dev eth1 signifie que l'adresse IP est associée à l'interface réseau eth1 du PC1. "lladdr ca:01:37:82:00:08" nous indique l'adresse MAC. Pour finir le statut "REACHABLE" explique que l'adresse MAC correspondante est joignable sur le réseau.

12. Voici les paquets correspondants à l'échange ARP :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:52:d6:71:00:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.96.254? Tell 192.168.96.1
2	0.008202	ca:01:2b:b6:00:…	0c:52:d6:71:00:…	ARP	60	192.168.96.254 is at ca:01:2b:b6:00:08

Figure 6: les paquets ARP

Depuis PC1, ARP, essaie de résoudre, trouver les adresses MAC des autres machines du réseau A. Pour cela PC1 veut communiquer avec la machine se trouvant sur le réseau local ayant l'adresse IP 192.168.96.254, l'adresse de niveau 3. Pour pouvoir envoyer des trames de données, PC1 a besoin de connaître l'adresse MAC correspondante à cette adresse IP, car la communication au niveau local, 2, utilise les adresses MAC. La Requête ARP utilise un trame Ethernet dont l'adresse MAC de destination est ff ff ff ff ff ff, l'adresse Broadcast. L'adresse MAC source est son propre adresse MAC.

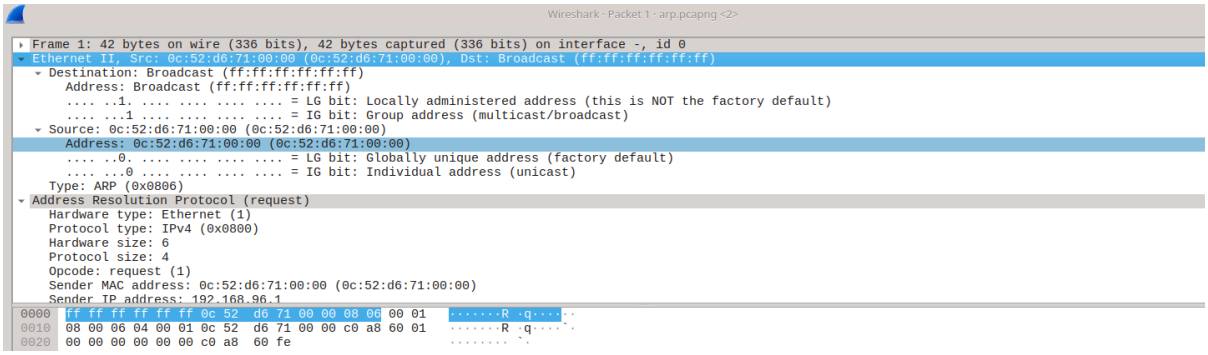


Figure 7: adresse MAC destination de la requête

Comme le paquet de requête fait une diffusion tout le monde dans le réseau A reçoit le message dont la machine avec l'IP que l'on cherchait. Par conséquent, il répond à la trame par une trame ou l'adresse destination est connue cette fois. Il s'agit de l'adresse mac source de la trame qu'il a reçue.

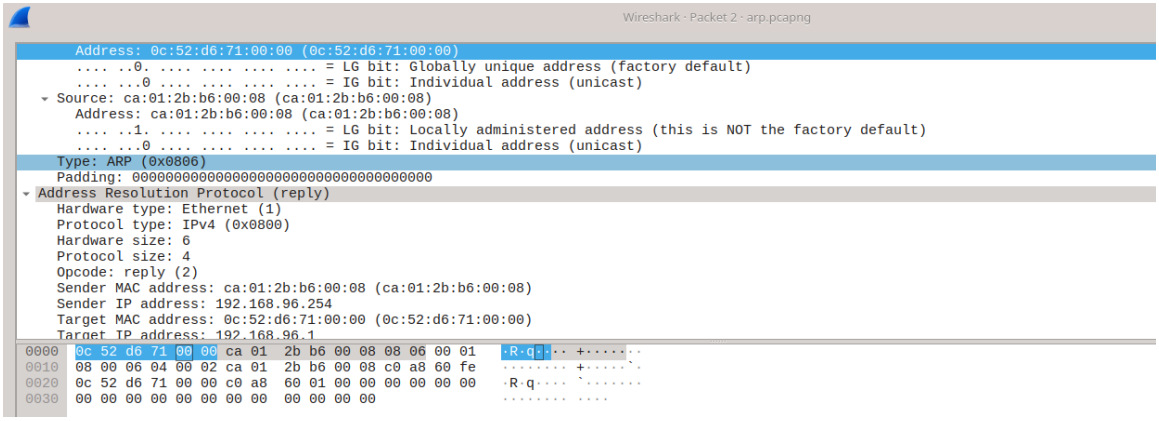


Figure 8: adresse MAC de destination de la réponse

13. D'après l'énoncé de la partie 1, j'ai eu une première intention de trouver un réseau dans le réseau énoncé mais nous avons déjà épuisé la plage d'adresse de l'énoncé avec nos deux sous réseaux. Tout de même, nous devons trouver un réseau pour le lien entre R1 et R2. Ils sont des routeurs, comme nous l'avons vu en cours, les routeurs connectent différents réseaux et entre les routeurs il y a un réseau aussi.
J'ai le choix entre plusieurs adresses pour le réseau R1-R2, dans 192.168.0.0/16, l'une des adresses de réseaux privés. Je fais comme on a fait en td et utilise la première adresse des /30 que je peux : 192.168.0.0/30.
Voici le schéma de comment j'ai mis en place la topologie 2.

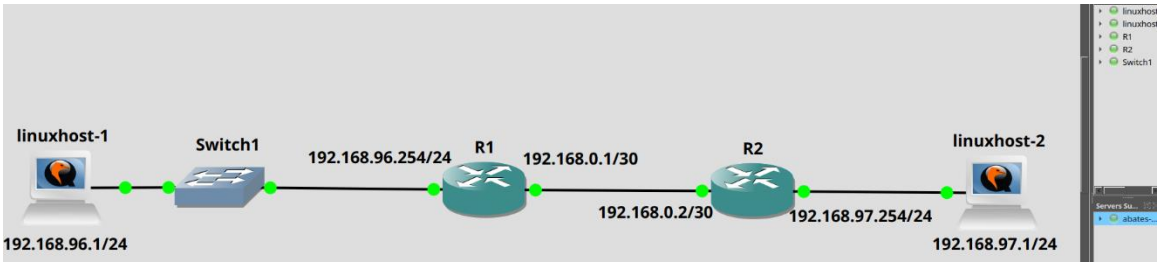


Figure 9: topologie 2

Pour passer de la topologie 1 au topologie 2. D'abord je change l'ancien adresse de l'interface fastEthernet 0/1 du R1 puis lui définit la nouvelle adresse et son masque en décimale pointée.

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#no ip address
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
```

Ensuite je définis les interfaces de R2, je rentre en mode configuration de chacun de ses interfaces et je définis les adresses avec ses masques

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#
May 26 08:32:11.475: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#
May 26 08:32:11.475: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
May 26 08:32:12.475: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface fastEthernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.97.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#
May 26 08:35:14.799: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R2(config-if)#
May 26 08:35:14.799: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/1 Physical Port Administrative State Down
May 26 08:35:15.799: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

14. Les requêtes IMCP ne reçoivent pas de retour car ils n'arrivent pas à arriver à la destination car les routes qu'on avait définies sur PC1 et PC2 ne sont pas suffisantes et nous n'avons pas encore donné des routes à nos routeurs. Il n'y a pas de connectivité.

1	0.000000	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0581, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
2	0.009576	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
3	0.991481	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0581, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
4	0.994961	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
5	1.993139	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0581, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)
6	2.000325	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
7	2.994292	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0581, seq=4/1024, ttl=64 (no response found!)
8	2.999190	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)
9	3.996278	192.168.96.1	192.168.97.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0581, seq=5/1280, ttl=64 (no response found!)
10	4.008541	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70 Destination unreachable (Host unreachable)

Figure 10: echec de connexion

15. Maintenant, il faut que nous définissions des routes pour le routeur 1 et 2. Dans R1, nous activons le routage avec la commande " ip routing " ensuite nous définissons que pour aller au réseau B il faut aller à R2.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.97.0 255.255.255.0 192.168.0.2
```

De même pour le routeur 2, lorsque nous voulons aller au sous réseau A il faut que le Next hop soit le routeur 1.

```
R2(config)#ip routing
R2(config)#ip route 192.168.96.0 255.255.255.0 192.168.0.1
```

16. Lorsque nous utilisons la commande “traceroute 192.168.97.1” depuis PC1, l’affichage est la suivante :

```
traceroute to 192.168.97.1 (192.168.97.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.96.254 (192.168.96.254)  3.923 ms  3.862 ms  3.855 ms
 2  192.168.0.2 (192.168.0.2)  23.807 ms  23.809 ms  23.804 ms
 3  192.168.97.1 (192.168.97.1)  33.969 ms  33.968 ms  33.965 ms
```

Figure 11: affichage sur terminal de traceroute

Traceroute montre le chemin que les paquets prennent, le temps écoulé pour chaque saut d’un paquet de 60 octets. Il y a 3 paquets de tests, d’où trois résultats à chaque saut. Ce dernier permet de comprendre la configuration d’un réseau, voir s'il y a des latences ou des bugs.

17. Tout d’abord, des paquets UDP avec des TTL, progressivement croissantes sont envoyées. Comme vous pouvez voir dans les images le premier paquet a un TTL d’un saut tandis que le paquet 12 a un TTL de 4 sauts.

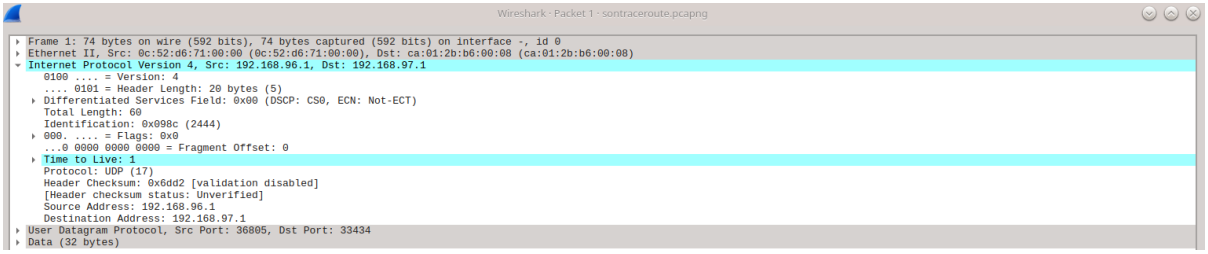


Figure 12: TTL du premier paquet

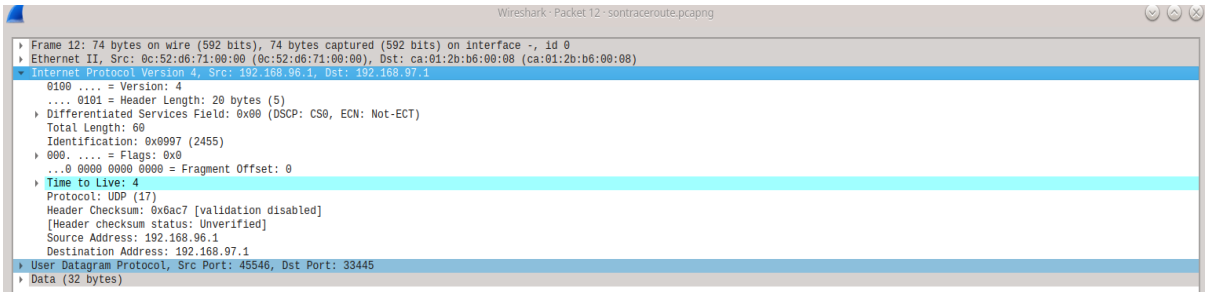


Figure 13: TTL du douzième paquet

Par la suite, chaque routeur sur la route vers la destination diminue le TTL des paquets reçus de 1. Si le TTL atteint zéro, avant que le paquet n'atteigne sa destination, le routeur répond avec un message ICMP "Time-to-live exceeded", indiquant que le paquet ne peut pas aller plus loin les réponses ICMP "Time-to-live exceeded" : sont envoyés en retour par les routeurs intermédiaires. Cela permet de trouver l'emplacement et le temps de réponse de chaque routeur sur la route. Les messages ICMP "Destination Unreachable (Port Unreachable)" indiquent que le paquet a atteint la destination,

souvent les paquets traceroute visent des ports inutilisés pour provoquer cette réponse et marquer l'atteinte de la destination.

Voici les paquets de traceroute avec les paquets de différents protocoles.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	36805 → 33434 Len=32
2	0.000045	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	37762 → 33435 Len=32
3	0.000052	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	37838 → 33436 Len=32
4	0.000059	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	42837 → 33437 Len=32
5	0.000065	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	42838 → 33438 Len=32
6	0.000071	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	41596 → 33439 Len=32
7	0.000078	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	36762 → 33440 Len=32
8	0.000085	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	52575 → 33441 Len=32
9	0.000095	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	50335 → 33442 Len=32
10	0.000102	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	42254 → 33443 Len=32
11	0.000109	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	41980 → 33444 Len=32
12	0.000117	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	45546 → 33445 Len=32
13	0.000124	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	40685 → 33446 Len=32
14	0.000131	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	53300 → 33447 Len=32
15	0.000138	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	51425 → 33448 Len=32
16	0.000145	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	38116 → 33449 Len=32
17	0.003496	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
18	0.003522	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19	0.003530	192.168.96.254	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
20	0.004767	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	43851 → 33450 Len=32
21	0.004788	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	40330 → 33451 Len=32
22	0.004796	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	45109 → 33452 Len=32
23	0.023538	192.168.0.2	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
24	0.023559	192.168.0.2	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
25	0.023564	192.168.0.2	192.168.96.1	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
26	0.024618	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	45379 → 33453 Len=32
27	0.024639	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	34776 → 33454 Len=32
28	0.024647	192.168.96.1	192.168.97.1	UDP	74	56794 → 33455 Len=32
29	0.033696	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
30	0.033744	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
31	0.033752	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
32	0.033759	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
33	0.033766	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
34	0.033773	192.168.97.1	192.168.96.1	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)

Figure 14: paquets traceroute

Les fichiers de capture et de configuration du routeur 1 sont joints.